

# Exercice 18

## 1) Par la méthode de Mayer, déterminer une équation de la droite d'ajustement (on partagera la série en deux groupes de 4 points).

Méthode : méthode de Mayer (dite « droite des points moyens ») : on range les points par abscisses croissantes, on les partage en deux groupes de même effectif, on calcule le point moyen  $G_1$  du premier groupe et  $G_2$  du second, et la droite cherchée est la droite  $(G_1G_2)$ .

**Partageons** la série en deux groupes de 4 points : les rangs 1 à 4, puis les rangs 5 à 8.

**Calculons** le point moyen du premier groupe :

$$x_{G_1} = \frac{1 + 2 + 3 + 4}{4} = \frac{10}{4} = 2,5 \quad \text{et} \quad y_{G_1} = \frac{3 + 5 + 4 + 8}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\Rightarrow G_1(2,5; 5)$$

**Calculons** le point moyen du second groupe :

$$x_{G_2} = \frac{5 + 6 + 7 + 8}{4} = \frac{26}{4} = 6,5 \quad \text{et} \quad y_{G_2} = \frac{9 + 11 + 10 + 14}{4} = \frac{44}{4} = 11$$

$$\Rightarrow G_2(6,5; 11)$$

**Déterminons** la pente de la droite  $(G_1G_2)$  :

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$$

**Déterminons** l'ordonnée à l'origine en écrivant que  $G_1$  appartient à la droite :

$$5 = 1,5 \times 2,5 + b, \text{ donc } b = 5 - 3,75 = 1,25.$$

$$D_M : y = 1,5x + 1,25$$

**Vérifions** avec  $G_2$  :  $1,5 \times 6,5 + 1,25 = 9,75 + 1,25 = 11$ . ✓

## 2) Par la méthode des moindres carrés, déterminer la droite de régression de $y$ en $x$ .

Méthode : droite des moindres carrés de  $y$  en  $x$  :  $y = ax + b$  avec  $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$ , puis  $b = \bar{y} - a\bar{x}$ .

**Calculons** les deux moyennes ( $n = 8$ ) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + \dots + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5$$

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 4 + 8 + 9 + 11 + 10 + 14}{8} = \frac{64}{8} = 8$$

**Calculons** la covariance avec  $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$ .

Les produits  $x_i y_i$  valent : 3 ; 10 ; 12 ; 32 ; 45 ; 66 ; 70 ; 112, de somme 350.

$$\overline{xy} = \frac{350}{8} = 43,75$$

$$\text{Cov}(X, Y) = 43,75 - 4,5 \times 8 = 43,75 - 36 = 7,75$$

**Calculons** la variance de  $X$  :

$$\overline{x^2} = \frac{204}{8} = 25,5, \text{ donc } V(X) = 25,5 - 4,5^2 = 25,5 - 20,25 = 5,25.$$

**Déterminons** la pente :

$$a = \frac{7,75}{5,25} = \frac{31}{21} \approx 1,476$$

**Déterminons** l'ordonnée à l'origine, avec la valeur exacte de  $a$  :

$$b = 8 - \frac{31}{21} \times \frac{9}{2} = 8 - \frac{279}{42} = \frac{336 - 279}{42} = \frac{57}{42} = \frac{19}{14} \approx 1,357$$

$$D : y = 1,476x + 1,357$$

### 3) Comparer les deux droites (pente et ordonnée à l'origine).

**Comparons** les pentes : 1,5 pour Mayer, 1,476 pour les moindres carrés ; l'écart relatif vaut environ 1,6 %.

**Comparons** les ordonnées à l'origine : 1,25 pour Mayer, 1,357 pour les moindres carrés.

**Comparons** les prévisions au milieu du nuage, en  $x = 4$  : 7,25 contre 7,26 — la différence est négligeable.

⇒ **les deux droites sont pratiquement confondues sur l'intervalle des données**

Elles ne jouent cependant pas le même rôle : Mayer n'utilise que les deux points moyens et se calcule de tête, tandis que les moindres carrés minimisent la somme des carrés des écarts et utilisent *tous* les points.

**La droite des moindres carrés est la plus précise ; celle de Mayer n'en est qu'une approximation rapide.**

### 4) Vérifier que les deux droites passent par le point moyen $G$ de la série.

**Déterminons** le point moyen :  $G(\bar{x}; \bar{y})$ , soit  $G(4,5; 8)$ .

**Testons** la droite de Mayer :

$$1,5 \times 4,5 + 1,25 = 6,75 + 1,25 = 8 = \bar{y}. \quad \checkmark$$

**Testons** la droite des moindres carrés, avec les coefficients exacts :

$$\frac{31}{21} \times \frac{9}{2} + \frac{19}{14} = \frac{279}{42} + \frac{57}{42} = \frac{336}{42} = 8 = \bar{y}. \quad \checkmark$$

⇒ **les deux droites passent bien par  $G(4,5; 8)$**

**Justifions** le résultat plutôt que de le constater. Pour les moindres carrés,  $b = \bar{y} - a\bar{x}$  est précisément la traduction de «  $G$  appartient à la droite ».

Pour Mayer, les deux groupes ont le même effectif 4, donc  $G$  est le milieu de  $[G_1G_2]$  :  $\frac{2,5 + 6,5}{2} = 4,5$  et  $\frac{5 + 11}{2} = 8$ . Un milieu appartient toujours au segment, donc  $G \in (G_1G_2)$ .

### 5) Avec la droite des moindres carrés, estimer $y$ pour $x = 10$ .

**Remplaçons**  $x$  par 10 :

$$y = 1,476 \times 10 + 1,357 = 14,76 + 1,357 = 16,117$$

$$y \approx 16,1$$

Avec les coefficients exacts,  $y = \frac{31}{21} \times 10 + \frac{19}{14} = \frac{620}{42} + \frac{57}{42} = \frac{677}{42} \approx 16,119$  : l'écart dû aux arrondis est négligeable.